通过解题提升数学思维能力

题目：（2024 年新高考 II 卷第 8 题）设函数 $f(x)=(x+a)\ln(x+b)$，若 $f(x)\geq 0$，则 a^2+b^2 的最小值为（　　）

A．$\frac{1}{8}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．1

【分析与解】这是单选题中的压轴题，如果分析得当，它完全可以被秒杀。

显然，$f(x)\geq 0\Leftrightarrow(x+a)$ 与 $\ln(x+b)$ 同号。

我们知道，直线 $y=x-1$ 与曲线 $y=\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处相交（此处也是相切）。故直线 $y=x+a$ 与曲线 $y=\ln(x+b)$ 通过平移，可以在 x 轴上某一点 P 处相交（此时也是相切），如果这种情况出现，必能保证 $(x+a)$ 与 $\ln(x+b)$ 同号。换句话说，此时函数 $y=x+a$ 与函数 $y=\ln(x+b)$ 有相同的零点。前者的零点为 $x=-a$，后者的零点为 $x=1-b$，因此有 $-a=1-b$

因此，题目实际是让我们在 $-a=1-b$ 的条件下，求 a^2+b^2 的最小值。

此时用柯西不等式最快。

由 $-a=1-b\Leftrightarrow b-a=1\Rightarrow 1\leq\sqrt{2}\sqrt{b^2+(-a)^2}\Rightarrow a^2+b^2\geq\frac{1}{2}$，

易知等号可取，故 a^2+b^2 的最小值为 $\frac{1}{2}$，选 C。

【注意】如果不熟悉柯西不等式，也可用如下的平均值不等式快速达成

由 $-a=1-b\Rightarrow a=b-1$，

故 $a^2+b^2=(b-1)^2+b^2=(1-b)^2+b^2\geq\frac{[(1-b)+b]^2}{2}=\frac{1}{2}$，

当然，也可用如下的配方法快速达成

由 $-a=1-b\Rightarrow a=b-1$，

故 $a^2+b^2=(b-1)^2+b^2=2b^2-2b+1=2\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\geq\frac{1}{2}$

心得：此题虽然是压轴题，但明显是对教材中直线 $y=x-1$ 与曲线 $y=\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处相交相切知识的简单延申。